

**ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TỔNG HỢP CẢ NĂM - NĂM HỌC 2024 -
2025**

Bài 1 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = 2x^2$ và đường thẳng $(d) : y = -3x + 2$.

- a) Vẽ (P) và (d) trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy .
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính.

Bài 2 (1,0 điểm). Cho phương trình $x^2 - 2mx + m^2 - 4 = 0$.

- a) Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m .
b) Tìm m để hai nghiệm thỏa mãn: $x_1^2 + x_2^2 = 26$.

Bài 3 (0,75 điểm) (Toán thực tế). Một bể bơi hình hộp chữ nhật dài 20 m, rộng 10 m, sâu 1,5 m. Tính lượng nước chứa đầy bể (theo m^3) và số tiền nước phải trả biết giá nước là 12.000 đồng/ m^3 .

Bài 4 (0,75 điểm) (Toán thực tế hình không gian). Một quả bóng rổ hình cầu có đường kính 24 cm. Tính diện tích bề mặt da của quả bóng rổ đó (lấy $\pi \approx 3,14$, làm tròn đến cm^2).

Bài 5 (1,0 điểm) (Toán thực tế). Nhân dịp Black Friday, một cửa hàng giày giảm giá 20% cho tất cả các sản phẩm. Một đôi giày có giá niêm yết 850.000 đồng. Nếu khách hàng là thành viên VIP thì được giảm thêm 10% trên giá đã giảm. Hỏi một khách hàng VIP mua đôi giày này phải trả bao nhiêu tiền?

Bài 6 (1,5 điểm) (Giải bài toán bằng cách lập PT/HPT). Một tổ sản xuất dự định may 300 chiếc áo trong một thời gian quy định. Nhờ tăng năng suất mỗi ngày may thêm 5 chiếc nên tổ đã may xong trước kế hoạch 2 ngày. Hỏi theo kế hoạch mỗi ngày tổ may bao nhiêu chiếc áo?

Bài 7 (3,0 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm A nằm ngoài (O) . Kẻ tiếp tuyến AB, AC với (O) (B, C là tiếp điểm). Kẻ cát tuyến ADE (D nằm giữa A và E).

- a) Chứng minh: Tứ giác $ABOC$ nội tiếp và $OA \perp BC$ tại H .
b) Chứng minh: $AB^2 = AD \cdot AE = AH \cdot AO$.
c) Chứng minh: Tứ giác $DHOE$ nội tiếp.

Bài 8 (0,5 điểm). Giải phương trình: $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$.

--- HẾT ---